

天军 AI 视觉检测 → 客户 MES 对接数据格式

本文档供客户 MES 开发对接参考。发送方为天军 AI 视觉检测系统主机。

1. 触发时机

每个产品箱内所有工位（如 A / B / C 等多台检测设备）全部完成检测，并通过扫码器绑定到工单后，由主机推送一次 HTTP 请求到客户 MES。

- 一个箱号（workpiece_id）对应一次推送
 - 所有工位都齐后才推；任何一个工位超时未到也会推（带超时标志）
-

2. 传输方式

- 协议：HTTP POST
 - Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 或 multipart/form-data (form-data)
 - 参数：仅一个 form 字段，key 默认为 param（可配置为其他名称），value 为 JSON 字符串
 - 字符集：UTF-8
 - 超时：默认 30 秒
 - 重试：失败自动重试（次数可配）
-

3. 数据结构

param JSON 结构

```
{  
  "order_no": "工单号",  
  "workpiece_id": "物品 ID",  
  "result": "OK 或 NG",  
  "missing_items": ["缺失物品名", "..."]  
}
```

字段说明

字段

order_no

```
workpiece_id
result
missing_items
```

4. 请求示例

示例 1: 检测通过 (OK)

param 内容:

```
{
  "order_no": "ORD-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123456",
  "result": "OK",
  "missing_items": []
}
```

完整 HTTP 请求:

```
POST /api/inspection HTTP/1.1
Host: your-mes.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
param=%7B%22order_no%22%3A%22ORD-20260423-001%22%2C%22workpiece_id%22%3A%22SN-123456%22%2C%22result%22%3A%22OK%22%2C%22missing_items%22%3A%5B%5D%7D
```

示例 2: 检测不通过 (NG, 缺 2 样物品)

```
{
  "order_no": "ORD-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123457",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["螺丝 A", "垫片 B"]
}
```

示例 3: NG, 只缺 1 样

```
{
  "order_no": "ORD-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123458",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["螺丝 A"]
}
```

OK 与 NG 的区别

```
result
```

OK

NG

无论 OK/NG, order_no 与 workpiece_id 都会携带, 便于客户 MES 做追溯。

5. 响应要求

- **HTTP 200** 视为成功, 其他状态码视为失败并触发重试
 - Response Body 任意格式, 天军只校验状态码
 - 请尽量在 5 秒内返回, 避免天军重试造成数据重复
-

6. 调试 curl 示例

OK 情况

```
curl -X POST https://your-mes.example.com/api/inspection \
  -d 'param={"order_no":"ORD-20260423-001","workpiece_id":"SN-123456","result":"OK","missing_items":[]}'
```

NG 情况

```
curl -X POST https://your-mes.example.com/api/inspection \
  -d 'param={"order_no":"ORD-20260423-001","workpiece_id":"SN-123457","result":"NG","missing_items":["螺丝 A","垫片 B"]}'
```

7. 需要客户确认的问题

请客户回复以下问题后, 天军可立即完成对接配置并联调:

Q1: 推送地址

- 完整 URL: https://??????/api/????
- 是否支持 HTTPS? 如只支持 HTTP 请注明。

Q2: form 字段名

- 参数名是否就用 **param**?
- 如果不是, 请指定名称 (例如 data / json / content 等)。

Q3: 鉴权方式

请选择以下任一项: - [] 无鉴权 - [] HTTP Basic (用户名 / 密码: _____ / _____) - [] Bearer Token (Token 值: _____) - [] API Key in

Header (Header 名: _____, 值: _____) - [] 其他 (请说明: _____)

Q4: 缺失物品名称的格式

天军工单里每个工位的检测步骤有**步骤名** (例如“检查螺丝 A”、“检查垫片 B”)。 - 客户 MES 直接用**这些中文步骤名**即可吗? - 如可以, 天军原样推送。 - 还是要映射成**物料代码 / 物料编码**? (例如 PART-001、MAT-SC-A01) - 如需映射, 请客户提供**物料代码对照表** (步骤名 ↔ 物料代码)。

Q5: OK 情况是否需要推送?

- ☐ OK 也要推 (当前默认)
- ☐ 只推 NG, OK 不推

如只推 NG, 天军会在推送前过滤, 省一半请求量。

Q6: 工单号格式

- 客户 MES 里的工单号格式是否有特定约束? (长度、前缀、字符集)
- 天军默认格式: ORD-20260423-001 或用户自定义。如需统一成客户格式, 请说明。

Q7: 失败重试与去重

- 客户 MES 是否能**幂等处理**同一 workpiece_id 的重复推送?
 - 网络异常时天军会重试, 可能发送 2-3 次相同数据。
- 如不能幂等, 请客户侧记录已处理的 workpiece_id 并返回 HTTP 200 (避免重复入库)。

Q8: 其他字段需求

当前天军只推这 4 个字段, 如客户 MES 还需要以下信息, 请提出: - [] 检测时间 (timestamp) - [] 工位明细 (每个工位的 OK/NG) - [] 产品名 / 产品编码 (来自工单) - [] 操作员姓名 - [] 其他 (请说明)

8. 对接流程

1. 客户回复上述 8 个问题
2. 天军在主机上配置 MES 连接 (前端“MES → 外部对接” Tab)
3. 天军主机触发一次测试推送, 客户确认收到
4. 正式运行, 天军每箱完成后自动推送

附录：完整字段可用清单（扩展参考）

当前默认推送字段为 4 个（order_no / workpiece_id / result / missing_items）。如客户 MES 需要更多信息，天军可通过 Body 模板配置，以下字段均可按需加入：

字段

box_serial
overall_result
total_stations
completed_stations
timestamp
stations[]

stations[] 内每项包含：- station_id: 工位编号（A / B / C）- is_good: 本工位 OK/NG - ng_steps[].label: 本工位 NG 的步骤名 - workpiece.serial_no: 本工位扫到的条码 - order.order_no: 本工位绑定的工单号 - operator.name: 操作员姓名